

ACA Lab 2: Notizen

Zu main.c hinzugefügt:

```
// new includes
#include "xil_cache.h" // From
hardware_platform/microblaze_0/standalone_domain/bsp/microblaze_0/include/
xil_chace.h // Required for enabling / disabling
caches

#####

int main()
{
    Xil_ICacheDisable(); // from xil_caches.h
    Xil_DCacheDisable(); // from xil_caches.h

    ...

    // Hint: "Small data arrays may already reside in the cache at the start
of the experiment"
    // -> Invalidate data-cache
    Xil_DcacheInvalidate();
}
```

Compiler optimization auf -O0 stellen: matrix_multiplication_app → C/C++ Build Settings → Optimization

Alle Optionen: Verschiedene Optimierungslevel & Caches disabled (Xil_IcacheDisable(); Xil_DcacheDisable();), nur einer an (Xil_IcacheEnable(); Xil_DcacheDisable();) oder beide enabled (Alles nur einmal getestet, also keine guten mittelwerte. Aber einzeln mehrfach getestet und die ergebnisse unterscheiden sich nur selten um 0.0001s. Interessant war aber, dass wenn es unterschiede gab, immer IcacheEnable & DcacheDisable um 0.0001s schneller war als der rest. Das war aber bei mehrfachem laufen lassen nur sehr selten der fall)

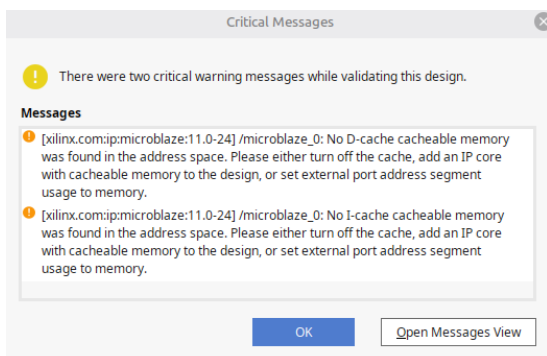
	Caches disabled	Instruction cache enabled	Data-cache enabled	Beide caches enabled
-O0	1.3545s	1.3545s	1.3545s	1.3545
-O1	0.6983s	0.6983s	0.6983s	0.6983s
-O2	0.6140s	0.6140s	0.6140s	0.6140s
-O3	0.6140s	0.6140s	0.6140s	0.6140s

Und jetzt die frustrierende Beobachtung:

In hardware_platform/microblaze_0/standalone_domain_bsp_microblaze_0/include/xparameters.h steht

#define XPAR_MICROBLAZE_USE_DCACHE 0

-> Vivado öffnen -> Im Blockdesing doppelklick auf MicrBlaze -> häcken bei "Use Instruction and Data Caches -> Validate Desing ->



-> connection automation -> die beiden neuen MicroBlaze Outputs M_AXI_DC und M_AXI_IC sind an die leitungen angeschlossen:



Hardware geupdated -> `#define XPAR_MICROBLAZE_USE_DCACHE 1`

Neue Messungen (die roten werte wurden 2 mal getestet)

	Caches disabled	Instruction cache enabled	Data-cache enabled	Beide caches enabled
-O0	1.3545s	1.3545s	1.1637s	1.1637s
-O1	0.6983s	0.6982s	0.5025s	0.5024s / 0.5205s
-O2	0.6140s	0.6140s	0.4870s	0.4870s
-O3	0.6140s	0.6140s	0.4870s	0.4870s